

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Informační bezpečnost**

Ústav telekomunikací

Student: Pavlo Skliar

ID: 203176

Ročník: 3

Akademický rok: 2019/20

NÁZEV TÉMATU:

Detekce akustických vibrací pomocí optických vláken

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem práce je analýza možností úniku akustických vibrací (lidská řeč) prostřednictvím stávajících optických rozvodů uvnitř budovy. Teoretická část práce bude obsahovat rozbor možností realizace optických vláknových mikrofónů a srovnání jejich základních parametrů. V rámci praktické části bude proveden návrh testovacího pracoviště včetně měření akustických vibrací pomocí komerčního optického vláknového mikrofónu. Následně bude provedena realizace vlastního optického vláknového mikrofónu umožňujícího měření na stávajících datových rozvodech, bude provedeno měření, analýza a vyhodnocení získaných dat. Práce bude obsahovat i hodnocení rizik včetně návrhu minimalizace daných rizik.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] KEISER, Gerd. Optical fiber communications. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies, c2011. ISBN 0073380717.

[2] JUNG KARKI, Sachin. Hacking Fiber optics easier than copper cable: Freelance IT Security professional [online]. 2016 [cit. 2019-09-14]. Dostupné z: <http://bit.ly/2IOHXS8>

Termín zadání: 3.2.2020

Termín odevzdání: 8.6.2020

Vedoucí práce: Ing. Petr Münster, Ph.D.

doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.